

UNIVERSITÀ
DI PADOVA



Università di Padova
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Corso di Laurea Magistrale in Bioingegneria

Sviluppo di un modello numerico agli elementi finiti per il confronto di stent in CoCr L605 e PLA per il trattamento dell'aterosclerosi

GRUPPO 8:

Boscaro Edoardo
Caliari Alessia
Cognigni Francesca
Minello Nicola

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

1 Introduzione

L'aterosclerosi rappresenta una delle principali patologie cardiovascolari, caratterizzata dall'accumulo progressivo di lipidi e tessuto fibroso sulla parete arteriosa. Tale processo determina la formazione di placche che causano l'irrigidimento del vaso e la stenosi del lume, con una conseguente riduzione critica del flusso sanguigno.

Attualmente, una delle terapie più diffuse ed efficaci è l'intervento coronarico percutaneo (PCI), una procedura minimamente invasiva che combina angioplastica con palloncino e impianto di stent per ripristinare la pervietà vascolare. Lo stent, una struttura tubolare di piccole dimensioni, ha il compito di sostenere meccanicamente la parete arteriosa, prevenendo il recoil elastico (collasso) e ristabilendo l'emodinamica fisiologica.

Per garantirne l'efficacia, lo stent deve possedere adeguate proprietà meccaniche e biologiche, tra cui elevata deformabilità elastica, resistenza a fatica e biocompatibilità, oltre a requisiti funzionali quali elevata resistenza radiale, flessibilità assiale, buona espandibilità e basso recoil radiale [1]. Nonostante l'ampio utilizzo, gli stent tradizionali presentano ancora criticità quali trombosi, restenosi e ritorno elastico del vaso, legate a limitazioni meccaniche, in particolare nella resistenza radiale e allo schiacciamento.

In questo contesto, gli stent auxetici rappresentano una promettente alternativa. Grazie al coefficiente di Poisson negativo, presentano un comportamento meccanico peculiare: si contraggono lateralmente in compressione longitudinale e si allungano durante l'espansione radiale. Tale caratteristica migliora l'adattabilità al vaso, la stabilità strutturale e può ridurre il rischio di restenosi [2]. Inoltre permette di ridurre o annullare il fenomeno del foreshortening[1], garantendo un posizionamento più accurato e una maggiore copertura della lesione [3].

Obiettivo
Il presente elaborato si propone di analizzare la progettazione di uno stent auxetico ibrido di tipo re-entrant (RE), espandibile mediante palloncino. Viene posta particolare attenzione sull'influenza del materiale sulle proprietà meccaniche dello stent a parità di geometria, confrontando la lega metallica CoCr L605, standard per gli stent permanenti, e il polimero biodegradabile PLA (acido polilattico). Il confronto mira a evidenziare come le diverse proprietà meccaniche – rigidezza, resistenza e comportamento elastico – influenzino le prestazioni finali dei dispositivi vascolari.

Procedura
Il modello numerico considera l'interazione tra un anello dello stent RE, un palloncino deformabile e l'arteria discendente anteriore sinistra (LAD). Vengono quindi considerate le principali fasi del processo di deployment[2] dello stent:

1. il crimpaggio, inteso come la fase di compressione radiale dello stent fino al raggiungimento di un diametro compatibile con la configurazione di rilascio, al fine di consentirne l'inserimento nel catetere;
2. il successivo recupero elastico post-crimpaggio (crimp recoil o crimping retraction), che descrive il parziale ritorno elastico della struttura in seguito alla rimozione del carico di compressione, determinando il diametro effettivo dello stent prima dell'espansione;
3. l'espansione mediante palloncino, attraverso la quale lo stent viene dilatato fino al diametro desiderato;
4. il recupero elastico post-espansione (stent recoil o expansion retraction), ossia il parziale ritorno elastico della struttura dopo la rimozione del carico di espansione.

2 Modellazione geometrica

Mediante il software Rhino8 è stato modellato lo stent RE (Figura 1), la cui geometria è stata ricavata dal lavoro di Rahul Vellaparambil et al. [4]. È stata costruita la griglia bidimensionale dello stent, avvolta poi a formare l'impalcatura tridimensionale e infine ispessita per formare lo stent finale con spessore tubolare. Le dimensioni dello stent sono state definite sulla base di quanto riportato nell'articolo [2]: circonferenza di base pari a 6,85 mm (senza considerare lo spessore), lunghezza di 9 mm, spessore di 0,04 mm e altezza della singola maglia di 0,9 mm.

Per ridurre il costo computazionale dell'analisi numerica è stato modellato un singolo anello dello stent (Figura 2). Sono state eseguite simulazioni di crimpaggio sia sull'intero stent sia sul singolo anello, ottenendo distribuzioni di tensione di Von Mises comparabili (si veda il Paragrafo 5.2.1); tale semplificazione risulta pertanto accettabile.

Inoltre, mediante Geomagic Design X, al fine di ottenere le superfici interna ed esterna correttamente riconosciute da Abaqus, lo stent è stato rifinito utilizzando due cilindri concentrici: uno con diametro superiore di 0,02 mm e l'altro con diametro inferiore di 0,02 mm rispetto a quello nominale dello stent. In questo modo è stato ottenuto uno spessore uniforme pari a 0,04 mm.

[1] Il foreshortening è la riduzione della lunghezza assiale di uno stent conseguente alla sua espansione radiale.

[2] Il processo di deployment di uno stent comprende le fasi attraverso cui, mediante il sistema di rilascio costituito da catetere e palloncino, lo stent passa dalla configurazione compressa a quella espansa, fino al suo completo appoggio e adattamento alla parete vascolare.

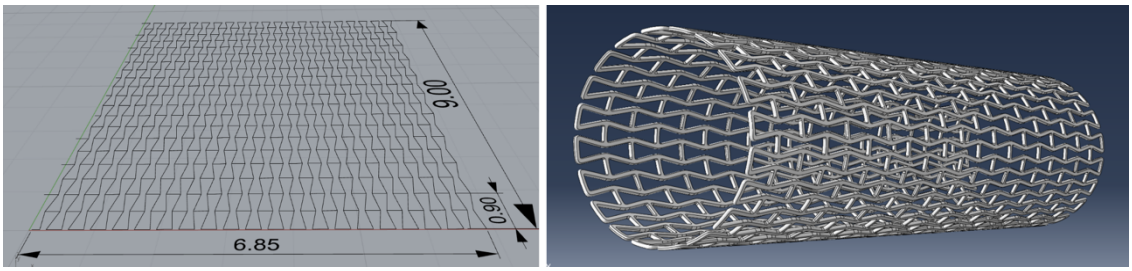


Figura 1: A sinistra è rappresentato lo sketch 2D, a destra il modello finale dello stent RE.

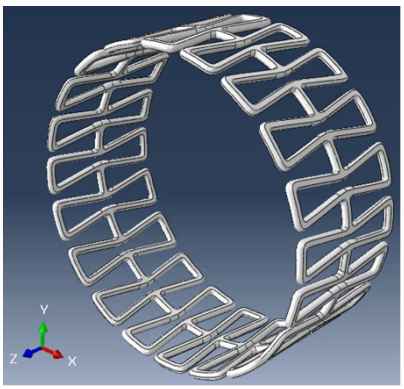


Figura 2: Singolo anello dello stent RE.

Dal sito *Vascular Model Repository* è stato ottenuto un file .stl dell'arteria coronaria sinistra (Figura 3 a sinistra), e con il software Geomagic Design X è stato isolato un tratto della LAD (Figura 3 a destra) con dimensioni coerenti con quelle della singola maglia dello stent: lunghezza di 3 mm, diametro medio esterno di circa 3,63 mm, diametro medio interno di circa 2,72 mm e spessore della parete di 0,46 mm.

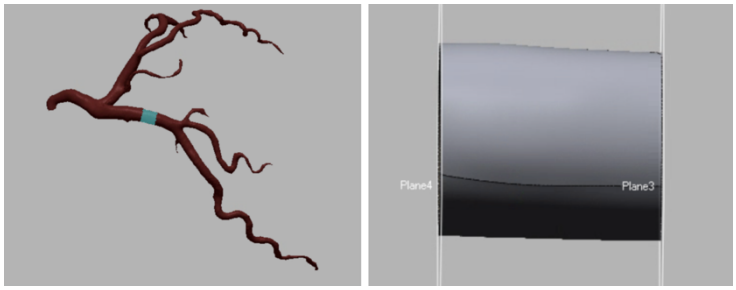


Figura 3: A sinistra è rappresentata l'arteria coronaria sinistra con evidenziata in azzurro la porzione di LAD di interesse. A destra è riportato l'ingrandimento della stessa regione.

Infine, con il software Rhino8 il singolo anello dello stent è stato posizionato in modo da risultare concentrico alla LAD, e il tutto è stato esportato in formato .step.

3 Analisi FEM dello stent RE in CoCr L605

3.1 Crimpaggio dello stent RE in CoCr L605

Il crimpaggio rappresenta la fase preliminare del processo di deployment in cui lo stent RE viene compresso radialmente fino a raggiungere un diametro compatibile con il sistema di rilascio. Nel caso degli stent coronarici espandibili mediante palloncino, tale operazione consente il posizionamento dello stent sul palloncino sgonfio e il successivo inserimento all'interno del catetere, permettendone il trasporto attraverso il sistema vascolare fino al sito di impianto.

Nella simulazione numerica, il palloncino non viene modellato esplicitamente durante questa fase; il crimpaggio è invece riprodotto mediante l'applicazione di uno spostamento radiale imposto allo stent attraverso un cilindro di crimpaggio virtuale, riducendo il diametro del 9%.

Modulo *Parts*
È stato importato il modello del singolo anello dello stent RE in Abaqus e la parte creata è stata nominata "StentRE".

Il cilindro di crimpaggio è stato invece nominato "CilidroCrimping" e modellato come una superficie cilindrica di tipo *shell* ottenuta mediante estrusione. Poiché il cilindro svolge esclusivamente la funzione di superficie di contatto per l'applicazione del carico di crimpaggio, l'utilizzo di elementi *shell* risulta adeguato ed efficiente dal punto di vista numerico.

Le misure del cilindro sono le seguenti: diametro pari a 2,34 mm e lunghezza pari a 3 mm.

Modulo *Materials*
La lega metallica CoCr L605 di cui è costituito lo stent presenta un comportamento elasto-plastico e una densità pari a 8800 kg/m^3 (equivalente a $8{,}8 \cdot 10^{-9}$ ton/mm^3). È stato utilizzato il modulo *Calibrations* al fine di modellare accuratamente la risposta del materiale oltre il limite elastico. Nella sezione *Data Sets* sono stati inseriti i punti della curva sforzo-deformazione ottenuti dalla letteratura [2], specifici per la lega CoCr L605. Nella sezione *Behaviours*, è stata selezionata l'opzione *Elastic Plastic Isotropic*. Sul grafico ottenuto sono stati quindi individuati il punto di snervamento, corrispondente a $\varepsilon = 0{,}003$ e $\sigma = 519{,}62$ MPa, e il punto di rottura, corrispondente a $\varepsilon = 0{,}50$ e $\sigma = 1141{,}52$ MPa. Inoltre, è stato assegnato un coefficiente di Poisson pari a 0,3.

Infine, il materiale del cilindro di crimpaggio è stato definito come elastico lineare, caratterizzato da un modulo di Young pari a $2 \cdot 10^8$ MPa e da un coefficiente di Poisson pari a 0,3. Il valore del modulo di Young è stato scelto volutamente molto elevato, ossia di 3 ordini di grandezza superiore rispetto a quello della lega CoCr L605 dello stent (di circa 200 GPa). Tale scelta rende trascurabile la deformazione del cilindro rispetto a quella dello stent, consentendogli di imporre il corretto spostamento radiale durante il processo di crimpaggio.

Modulo *Sections*
Sono state create le sezioni "CoCrL605" (solida e omogenea) e "CilindroCrimping" (shell omogenea, con spessore di 0,05 mm, definito lungo la normale alla superficie in direzione radiale positiva). Successivamente, tali sezioni sono state assegnate alle rispettive parti geometriche ("StentRE" e "CilindroCrimping") e associate ai materiali definiti per la lega metallica e per il cilindro di crimpaggio.

Modulo *Assembly*
Sono state create le istanze dello stent RE e del cilindro di crimpaggio come entità indipendenti e posizionate in modo da risultare coassiali. Il sistema di riferimento cartesiano xyz è stato definito in modo da coincidere con il centro dell'asse comune delle due geometrie. Inoltre, lo stent e il cilindro sono stati disposti assialmente mantenendo una distanza di circa 1 mm tra l'estremità dello stent e il bordo del cilindro di crimpaggio, considerando una lunghezza del cilindro pari a 3 mm e una lunghezza del singolo anello dello stent pari a 0,9 mm. Il posizionamento relativo tra le due parti è riportato in Figura 4.

Successivamente, è stato definito un sistema di riferimento cilindrico mediante il comando *Create Datum CSYS: 3 points* → *Cylindrical*, denominato "SistemaCilindrico", da utilizzare nelle successive definizioni dei carichi, dei vincoli e delle condizioni al contorno.

Infine, sono stati creati due Reference Point, RP-1 e RP-2, aventi coordinate rispettivamente (4,0,0) e (0,0,0). Il punto RP-1 è stato posizionato esternamente al cilindro di crimpaggio in modo da rimanere sempre esterno al sistema anche al termine della fase di espansione, consentendo l'applicazione delle condizioni al contorno. Il punto RP-2 è stato invece collocato al centro del sistema di riferimento.

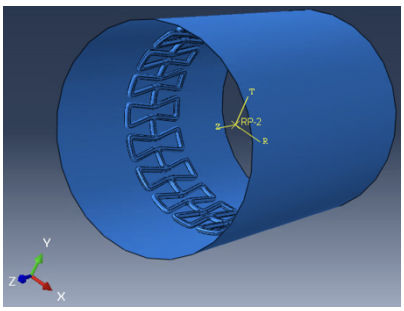


Figura 4: Posizionamento relativo tra stent e cilindro di crimpaggio.

Modulo *Steps*
È stato definito lo step denominato "Crimping" di tipo *Static, General*, con attivazione della non linearità per geometria (*Nlgeom = ON*), necessaria per descrivere correttamente le grandi deformazioni e le instabilità locali che si verificano durante la fase di compressione dello stent. Il numero massimo di incrementi è stato impostato pari a

10^8, mentre la dimensione dell'incremento iniziale è stata fissata a 0,01. Sono stati inoltre definiti un incremento minimo pari a $1 \cdot 10^{-8}$ e un incremento massimo pari a 1.

Per migliorare la convergenza numerica è stata attivata l'opzione *Automatic Stabilization*, selezionando *Specify dissipated energy fraction* con valore pari a 0,0002. Questa impostazione introduce uno smorzamento viscoso artificiale per stabilizzare il modello contro instabilità geometriche e contatti complessi durante il crimpaggio. Abaqus garantisce che l'energia dissipata resti sotto lo 0,02% dell'energia interna totale, senza alterare la risposta fisica reale.

Modulo *Interaction Properties*
Per definire l'interazione tra lo stent e il cilindro di crimpaggio è stata creata una proprietà di contatto denominata "Contatto". In direzione normale è stato imposto un comportamento di tipo *Hard Contact*, che impedisce la compenetrazione tra le superfici. In direzione tangenziale è stata adottata una formulazione *Penalty* con coefficiente di attrito pari a 0,2, al fine di simulare l'attrito tra lo stent e la superficie interna del cilindro durante la fase di crimpaggio.

Modulo *Interactions*
È stata definita un'interazione di tipo *Surface-to-surface contact (Standard)*, denominata "ContattoCilindroStent", alla quale è stata assegnata la proprietà di contatto precedentemente definita nel modulo *Interaction Properties*. Come *Main surface* è stata selezionata la superficie interna del cilindro di crimpaggio, in quanto appartenente al corpo caratterizzato da una maggiore rigidezza (modulo di Young più elevato) rispetto allo stent. La *Secondary surface* è stata invece associata alla superficie esterna dello stent, poiché presenta una discretizzazione più fine, garantendo una descrizione più accurata del contatto durante la simulazione.

Modulo *Constraints*
È stato definito un vincolo di tipo *MPC Constraint* (Multi-Point Constraint), di tipo *Beam*, denominato "MPConstraint", tra i Reference Point RP-1 (*Control point*) e RP-2 (*Secondary node*). Questo vincolo accoppia i gradi di libertà dei due punti in un moto solidale, mantenendone inalterata la cinematica. Così, spostamenti e rotazioni applicati al *Control Point* si trasferiscono al *Secondary Node*, permettendo di gestire l'intero sistema da un unico punto.

Modulo *Boundary Conditions*
È stato imposto un vincolo di incastro (*Symmetry/Antisymmetry/Encastre*), denominato "Incastro", assegnato allo step "Initial" e propagato negli step successivi, e poi applicato al Reference Point RP-1, in modo da impedire tutti i gradi di libertà del sistema.

Inoltre, è stato applicato un vincolo di tipo *Displacement/Rotation*, denominato "Crimping" e definito nello step omonimo. Il vincolo è stato assegnato alla superficie interna del cilindro di crimpaggio e riferito al sistema di coordinate cilindriche "SistemaCilindrico", imponendo uno spostamento radiale pari a $U1 = -0{,}18$ mm, al fine di ottenere una compressione dello stent del 9%, valore limite oltre il quale avverrebbe la compenetrazione degli elementi dello stent. Tutti gli altri spostamenti e le rotazioni sono stati mantenuti nulli.

Modulo *Mesh*
Per quanto riguarda il cilindro di crimpaggio, la discretizzazione è stata realizzata mediante una mesh strutturata di tipo *sweep*, costituita da elementi quadrilateri (Figura 5). È stata adottata una formulazione lineare di primo ordine (*Geometric Order: Linear*) con integrazione ridotta, corrispondente alla tipologia di elementi shell S4R (elementi quadrilateri a quattro nodi con integrazione ridotta). In particolare, la tecnica *sweep* è stata selezionata al fine di garantire una discretizzazione regolare e ordinata della superficie cilindrica, migliorando la qualità della mesh rispetto a una discretizzazione di tipo *free mesh*. Tale scelta consente inoltre una migliore stabilità numerica nella simulazione del contatto tra lo stent e il cilindro, caratterizzato da grandi deformazioni. Infine, la densità della mesh è stata controllata mediante l'impostazione del *seed* sull'istanza, con dimensione caratteristica pari a 0,12 mm (*Approximate global size*).

Per lo stent, invece, la discretizzazione è stata realizzata mediante una mesh libera costituita da elementi solidi tetraedrici lineari di primo ordine (*Geometric Order: Linear*), corrispondenti alla tipologia C3D4 (elementi tetraedrici a 4 nodi). Inoltre, nella sezione *Mesh Controls* è stata disattivata l'opzione *Use mapped tri meshing on bounding faces where appropriate*, al fine di impedire l'applicazione automatica di tecniche di meshatura mappata sulle superfici idonee e garantire una discretizzazione completamente libera della geometria. Infine, il seed globale dell'istanza è stato impostato a 0,05 mm. La relativa mesh è riportata in Figura 6.

3.2 Crimping retraction dello stent RE in CoCr L605

L'introduzione della fase di crimping retraction è fondamentale per valutare l'entità del ritorno elastico dello stent una volta rimosso il vincolo imposto dal cilindro e per determinare il diametro effettivamente mantenuto al termine

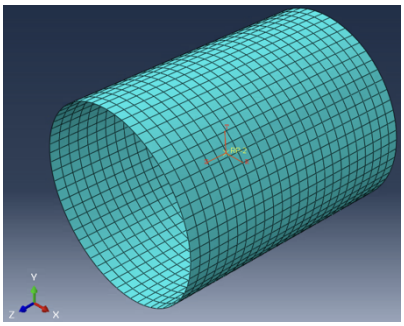


Figura 5: Mesh del cilindro di crimpaggio.

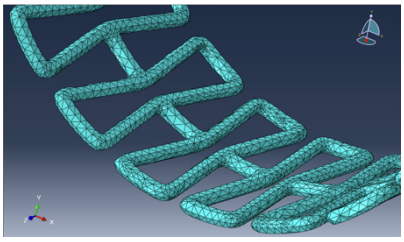


Figura 6: Ingrandimento della mesh dello stent RE in CoCr L605.

del crimpaggio. Tale configurazione costituisce inoltre la condizione iniziale per la successiva fase di espansione, consentendo di riprodurre in modo più realistico il comportamento del dispositivo durante la procedura di impianto.

È stato quindi introdotto un ulteriore step di analisi denominato "CrimpingRetraction", definito con impostazioni analoghe a quelle dello step "Crimping".

Inoltre, l'interazione "ContattoCilindroStent", definita nel modulo *Interactions* per l'analisi di crimpaggio, è stata mantenuta anche nella fase di "CrimpingRetraction", al fine di garantire la continuità del contatto tra le superfici ed evitare instabilità numeriche nel modello. In particolare, tramite il comando *Interaction* → *Manager*, l'interazione è stata propagata anche allo step di "CrimpingRetraction", mentre è stata disattivata negli step successivi di espansione ed expansion retraction.

Infine, all'interno del modulo *Boundary Conditions* è stato applicato un vincolo di tipo *Displacement/Rotation*, denominato "CrimpingRetraction", definito nello step omonimo e propagato negli step successivi, al fine di mantenere il cilindro di crimpaggio nella posizione raggiunta al termine della fase di rilascio, evitando che esso ritorni alla configurazione iniziale. Il vincolo è stato assegnato alla superficie interna del cilindro di crimpaggio e riferito al sistema di coordinate cilindrico "SistemaCilindrico", imponendo uno spostamento radiale pari a U1 = −0,03 mm, al fine di consentire il recupero elastico della deformazione subita dallo stent. A seguito di una parziale riapertura del cilindro, accompagnata dalla conseguente riespansione elastica dello stent, si osserva la progressiva perdita di contatto tra le superfici dello stent e le pareti del cilindro di crimpaggio, raggiungendo una configurazione crimpata stabile. Tutti gli altri gradi di libertà traslazionali e rotazionali sono stati mantenuti nulli.

3.3 Espansione dello stent RE in CoCr L605

L'espansione rappresenta la fase del processo di deployment in cui lo stent RE viene dilatato radialmente fino al diametro desiderato mediante l'utilizzo di un palloncino. In ambito clinico, il palloncino viene inserito sgonfio all'interno dello stent e successivamente gonfiato tramite l'iniezione di un mezzo di contrasto in pressione. L'aumento della pressione interna provoca la deformazione plastica dello stent e la sua espansione contro la parete arteriosa, consentendo il ripristino del lume vascolare e il sostegno meccanico del vaso.

Nella simulazione numerica, la fase di espansione dello stent è riprodotta mediante l'applicazione di uno spostamento radiale imposto alla superficie interna dello stent, attraverso un cilindro che rappresenta il palloncino.

Modulo *Parts*

È stato importato in Abaqus il modello dell'arteria discendente anteriore sinistra (LAD), successivamente denominato "LAD" all'interno del modello.

Il palloncino, invece, è stato modellato come una superficie cilindrica di tipo *shell*, ottenuta mediante un'operazione di estrusione, e denominato "Palloncino". Le sue dimensioni sono le seguenti: diametro pari a 1,80 mm e lunghezza pari a 3 mm.

Modulo *Materials*
Il materiale del palloncino è stato modellato con comportamento elastico lineare, caratterizzato da una densità pari a 1100 kg/m^3 (equivalente a $1{,}1 \cdot 10^{-9}$ ton/mm^3), un modulo di Young pari a 890 MPa e un coefficiente di Poisson pari a 0,4.

L'arteria è stata invece descritta mediante un modello iperelastico di Ogden del terzo ordine (*Strain energy potential order* = 3), con densità pari a 1070 kg/m^3 (equivalente a $1{,}07 \cdot 10^{-9}$ ton/mm^3). La funzione del potenziale di energia di deformazione che caratterizza tale modello è espressa dalla seguente equazione:

$$W = \sum_{i=1}^{3} \frac{2\mu_i}{\alpha_i^2} \left(\lambda_1^{\alpha_i} + \lambda_2^{\alpha_i} + \lambda_3^{\alpha_i} - 3\right) + \sum_{i=1}^{3} \frac{1}{D_i} (J-1)^{2i}$$

In tale modello, il parametro D_i rappresenta la comprimibilità del materiale iperelastico, mentre i parametri μ_i e α_i definiscono rispettivamente il contributo energetico e la non linearità dei termini della funzione di energia di deformazione associati alle deformazioni principali. Assumendo un coefficiente di Poisson pari a 0,49 e D_1 pari a un valore molto piccolo (con $D_2 = D_3 = 0$), è possibile considerare l'arteria come un materiale pressoché incomprimibile. Le costanti della LAD sono riportate in Tabella 1.

μ_1 [MPa]	μ_2 [MPa]	μ_3 [MPa]	α_1	α_2	α_3	D_1 [MPa^{-1}]
-4,73	1,70	3,09	-0,39	4,41	-3,25	3,63

Tabella 1: Parametri del modello costitutivo di Ogden del terzo ordine per la descrizione del comportamento meccanico dell'arteria.

Modulo *Sections*
Sono state create le sezioni "Arteria" (solida e omogenea) e "Palloncino" (shell omogenea, con spessore di shell pari a 0,05 mm, definito lungo la normale alla superficie in direzione radiale negativa). Successivamente, tali sezioni sono state assegnate alle rispettive parti geometriche ("LAD" e "Palloncino") e associate ai materiali definiti per l'arteria e per il palloncino.

Modulo *Assembly*
Sono state create le istanze dell'arteria e del palloncino come entità indipendenti e posizionate in modo da risultare coassiali rispetto allo stent, analogamente a quanto descritto per la fase di crimpaggio. La configurazione iniziale delle tre parti è riportata in Figura 7.

Successivamente, l'arteria è stata suddivisa in tre regioni mediante l'introduzione di due piani geometrici di riferimento paralleli al piano cartesiano XY, posizionati con un offset simmetrico di 0,5 mm rispetto all'origine. Tale operazione di partizionamento è stata eseguita tramite il comando *Create datum plane: Offset from principal plane* e si è resa necessaria per isolare la regione destinata a entrare in contatto con lo stent durante la fase di espansione. Questa suddivisione ha facilitato il successivo *mesh seeding*, permettendo di concentrare gli elementi più fini solo dove strettamente necessario per una maggiore accuratezza del modello.

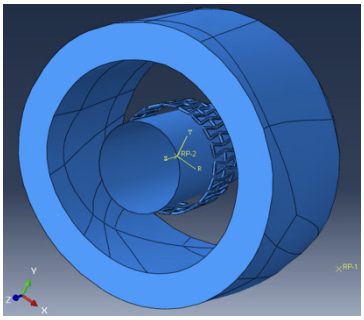


Figura 7: Posizionamento relativo tra stent, palloncino e arteria.

Modulo *Steps*
È stato definito lo step "Espansione", analogo ai precedenti step di "Crimping" e "Crimping Retraction".

Modulo *Interactions*
È stata definita un'interazione di tipo *Surface-to-surface contact (Standard)*, denominata "ContattoPalloncino-Stent", alla quale è stata assegnata la proprietà di contatto precedentemente definita nel modulo *Interaction*

Properties. Come *Main surface* è stata selezionata la superficie esterna del palloncino, mentre la *Secondary surface* è stata associata alla superficie interna dello stent, che presenta una discretizzazione più fine.

È stata inoltre definita, in modo analogo, un'interazione denominata "ContattoArteriaStent", scegliendo la superficie interna della LAD come *Main surface* e la superficie esterna dello stent come *Secondary surface*.

Modulo *Boundary Conditions*

È stato applicato un vincolo di tipo *Displacement/Rotation*, denominato "Espansione" e definito nello step omonimo. Il vincolo è stato assegnato alla superficie interna del palloncino e riferito al sistema di coordinate cilindrico "SistemaCilindrico", imponendo uno spostamento radiale pari a U1 = 0,55 mm. Tutti gli altri spostamenti e le rotazioni sono stati mantenuti nulli.

Modulo *Mesh*

Per quanto riguarda il palloncino, la discretizzazione è analoga a quella adottata per il cilindro di crimpaggio.

Per la LAD, invece, la discretizzazione è stata realizzata mediante una mesh libera costituita da elementi solidi tetraedrici lineari di primo ordine (*Geometric Order: Linear*), con attivazione dell'opzione *Hybrid formulation*, corrispondenti agli elementi di tipo C3D4H. Inoltre, nella sezione *Mesh Controls* è stata disattivata l'opzione *Use mapped tri meshing on bounding faces where appropriate*. Il *seed* globale dell'istanza è stato impostato a 0,4 mm, mentre per gli spigoli (*seed edges*) della regione interna del tratto centrale della LAD, destinata ad entrare in contatto con lo stent durante la fase di espansione, è stato utilizzato un *seed* più fine, pari a 0,15 mm. La mesh risultante è riportata in Figura 8.

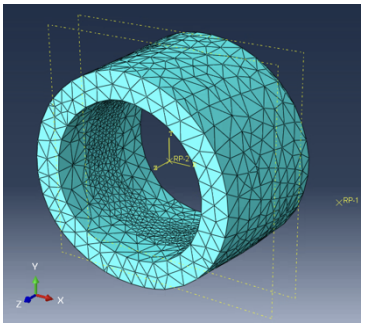


Figura 8: Mesh dell'arteria discendente anteriore sinistra.

3.4 Expansion retraction dello stent RE in CoCr L605

La fase finale del processo di deployment dello stent è rappresentata dal recupero elastico dopo l'espansione, noto in letteratura come *stent recoil* o *expansion retraction*, che descrive il parziale ritorno elastico della struttura a seguito della rimozione del carico di espansione.

Nella simulazione numerica è stato aggiunto un ultimo step, denominato "ExpansionRetraction", con le medesime impostazioni degli step precedenti.

Le interazioni "ContattoPalloncinoStent" e "ContattoArteriaStent", definite nel modulo *Interactions* per l'analisi di espansione, sono state mantenute attive anche nella fase di "ExpansionRetraction".

Infine, nel modulo *Boundary Conditions* è stato applicato un vincolo di tipo *Displacement/Rotation*, denominato "ExpansionRetraction" e definito nello step omonimo. Il vincolo è stato assegnato alla superficie interna del palloncino e riferito al sistema di coordinate cilindrico "SistemaCilindrico", imponendo uno spostamento radiale U1 = 0,25 mm per consentire il recupero elastico della deformazione dello stent. A seguito della parziale contrazione radiale del palloncino e della conseguente contrazione elastica dello stent, si osserva la progressiva perdita di contatto tra stent e palloncino fino al raggiungimento di una configurazione espansa stabile. Tutti gli altri gradi di libertà traslazionali e rotazionali sono stati mantenuti nulli.

A questo punto, concluse tutte le fasi del processo di deployment, è stato creato il *Job*.

4 Analisi FEM dello stent RE in PLA

Il modello dello stent RE in acido polilattico (PLA) è stato ottenuto duplicando il modello precedentemente sviluppato per lo stent in lega CoCr L605 e modificando esclusivamente il modulo *Materials*. In questo modo, le eventuali differenze riscontrate nei risultati delle simulazioni possono essere attribuite unicamente alle diverse proprietà meccaniche dei due materiali. Di seguito sono riportati i passaggi eseguiti.

Modulo *Materials*

L'acido polilattico è un materiale con comportamento elasto-plastico. Sono stati inseriti i parametri base del materiale, ricavati dalla letteratura [3].

In particolare, nella sezione *General* → *Density* è stata definita una densità pari a $1{,}25 \cdot 10^{-9}$ ton/mm^3. Nella sezione *Mechanical* → *Elasticity* → *Elastic* sono stati invece assegnati un modulo di Young pari a 3000 MPa e un coefficiente di Poisson pari a 0,36.

Infine, nella sezione *Mechanical* → *Plasticity* → *Plastic*, Abaqus richiede l'inserimento della curva di incrudimento plastico in termini di deformazione plastica (Plastic Strain) in funzione della tensione di snervamento σ_y (Yield Stress). Dalla letteratura sono stati ricavati i seguenti valori: tensione di snervamento pari a 30 MPa, tensione di rottura pari a 45 MPa ed allungamento a rottura pari al 7,5%.

Sono quindi stati definiti i seguenti punti:

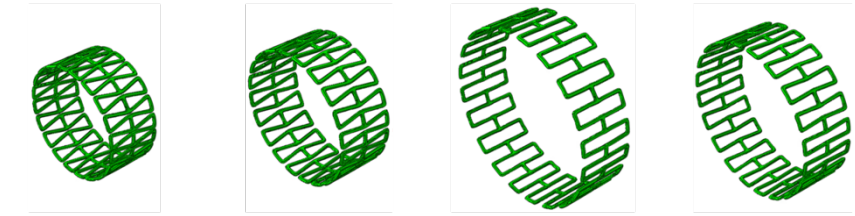
1. come tensione di primo snervamento $\sigma_y = 30$ MPa si assume una deformazione plastica nulla ($\varepsilon_p = 0$);
2. come tensione di rottura $\sigma_r = 45$ MPa si considera un allungamento totale pari al 7,5%. La deformazione elastica associata è calcolata come:

$$\varepsilon_e = \frac{\sigma_r}{E} = \frac{45}{3000} = 0{,}015 = 1{,}5\%.$$

Di conseguenza, la deformazione plastica risulta:

$$\varepsilon_p = 7{,}5\% - 1{,}5\% = 6\%.$$

5 Risultati delle analisi FEM



(a) Configurazione crimpata (b) Recupero post-crimping (c) Massima espansione (d) Recoil elastico

Figura 9: Configurazioni deformate nelle quattro fasi della simulazione.

5.1 Prestazioni meccaniche degli stent durante il deployment

Sono stati valutati due parametri, il *crimp recoil* (CR) e l'*expansion recoil* (ER), che forniscono informazioni fondamentali sul comportamento meccanico dello stent durante il rilascio e l'espansione nei vasi. Il *crimp recoil* rappresenta la tendenza dello stent a recuperare la forma originale dopo essere stato compresso durante il processo di rilascio, mentre l'*expansion recoil* indica la tendenza dello stent a contrarsi dopo l'espansione nell'arteria.

Un valore elevato di CR può rendere difficile il posizionamento dello stent nel sito target, causando problemi di adattabilità, poiché lo stent potrebbe non conformarsi adeguatamente alla geometria del vaso. D'altra parte, un elevato valore di ER può ridurre il diametro dello stent dopo il rilascio, compromettendo la stabilità della forma e la dimensione effettiva del lume, aspetto cruciale per garantire un adeguato flusso sanguigno.

I valori di CR ed ER sono calcolati mediante le seguenti espressioni:

$$\text{CR } (\%) = \frac{D_{crimp_recoil} - D_{crimp}}{D_{crimp}} \cdot 100,$$

$$\text{ER } (\%) = \frac{D_{exp} - D_{exp_recoil}}{D_{exp}} \cdot 100,$$

dove D_{crimp} e D_{exp} rappresentano rispettivamente il diametro esterno dello stent al termine delle fasi di crimpaggio ed espansione, mentre D_{crimp_recoil} e D_{exp_recoil} corrispondono al diametro esterno misurato al termine delle fasi di crimping retraction ed expansion retraction.

I valori ottenuti sono riportati in Tabella 2.

Dai risultati si osserva che lo stent in PLA presenta valori di *crimp recoil* ed *expansion recoil* superiori rispetto allo stent in CoCr L605. Questo comportamento è attribuibile alla minore rigidezza del PLA rispetto al CoCr L605, che determina un recupero elastico più pronunciato dopo la rimozione dei carichi applicati durante il crimpaggio e l'espansione. Nonostante il maggiore recoil, i valori ottenuti risultano contenuti e indicano che entrambi gli stent

Parametro	PLA	CoCr L605
D_{crimp} [mm]	2.10	2.10
D_{crimp_recoil} [mm]	2.21	2.17
Crimp recoil [%]	5.24	3.33
D_{exp} [mm]	2.60	2.61
D_{exp_recoil} [mm]	2.45	2.52
Expansion recoil [%]	5.77	3.45

Tabella 2: Diametri esterni dello stent nelle diverse fasi della procedura e relativi valori di recoil.

mantengono una buona stabilità dimensionale al termine della procedura. Inoltre, l'*expansion recoil* dello stent in PLA (5,77%) risulta in ottimo accordo con il valore di 5,78% riportato da Abbaslou et al. [3], nonostante lo studio faccia riferimento a uno stent in PLA caratterizzato da una geometria differente rispetto a quella considerata nel presente lavoro. Per lo stent in CoCr L605, i valori di *crimp recoil* (3,33%) ed *expansion recoil* (3,45%) risultano invece inferiori rispetto a quelli ottenuti da Gupta et al. [2] (12,50% e 8,05%, rispettivamente). Sebbene anche in questo caso sia stato analizzato uno stent in CoCr L605 con geometria di tipo re-entrant, le differenze nella configurazione geometrica e nelle condizioni di simulazione adottate possono giustificare i diversi valori ottenuti.

Un altro parametro importante nella valutazione delle prestazioni di uno stent vascolare è il *foreshortening*, che descrive la riduzione della lunghezza dello stent conseguente all'espansione. Minimizzare questo fenomeno è essenziale per garantire un posizionamento accurato e una copertura adeguata della lesione. Nel presente lavoro il *foreshortening* è stato valutato confrontando la lunghezza dello stent al termine del crimpaggio (L_{crimp}) con quella misurata al termine dell'espansione (L_{exp}), secondo la seguente espressione:

$$\text{foreshortening } (\%) = \frac{L_{crimp} - L_{exp}}{L_{crimp}} \cdot 100.$$

I valori ottenuti sono riportati in Tabella 3.

Parametro	PLA	CoCr L605
L_{crimp} [mm]	0.94	0.94
L_{exp} [mm]	1.03	1.03
Foreshortening [%]	-9.57	-9.57

Tabella 3: Lunghezze dello stent al termine del crimpaggio e dell'espansione e relativi valori di foreshortening.

I risultati ottenuti evidenziano un lieve allungamento assiale dello stent durante la fase di espansione. Il valore di *foreshortening* calcolato risulta in ottimo accordo con quello riportato da Gupta et al. [2] (-9,44%), mentre si discosta leggermente dal valore ottenuto da Abbaslou et al. [3] (-1,85%). L'assenza di differenze tra PLA e CoCr L605 nel presente lavoro è attribuibile al fatto che le simulazioni sono state eseguite considerando un singolo anello dello stent, per il quale la variazione di lunghezza è governata prevalentemente dalla geometria piuttosto che dalle proprietà del materiale.

Infine, è stato valutato il coefficiente di Poisson equivalente dello stent, parametro che descrive il rapporto tra la deformazione trasversale e quella longitudinale della struttura durante l'espansione. Nel caso di strutture auxetiche, tale coefficiente assume valori negativi, indicando un comportamento per cui l'aumento della dimensione trasversale è accompagnato da un aumento della dimensione longitudinale.

$$\nu = -\frac{\varepsilon_t}{\varepsilon_l}.$$

La deformazione trasversale ε_t è stata calcolata come:

$$\varepsilon_t = \frac{D_{exp} - D_{crimp}}{D_{crimp}},$$

mentre la deformazione longitudinale ε_l è stata determinata mediante:

$$\varepsilon_l = \frac{L_{exp} - L_{crimp}}{L_{crimp}}.$$

I valori ottenuti per i due stent sono riportati in Tabella 4.

Dai risultati si osserva che entrambi gli stent presentano un coefficiente di Poisson equivalente negativo, confermando il comportamento auxetico della geometria adottata. I valori ottenuti per PLA e CoCr L605 risultano

Parametro	PLA	CoCr L605
ε_t [-]	0.238	0.243
ε_l [-]	0.096	0.096
ν [-]	-2.48	-2.53

Tabella 4: Deformazioni trasversale e longitudinale e corrispondenti valori del coefficiente di Poisson equivalente dello stent.

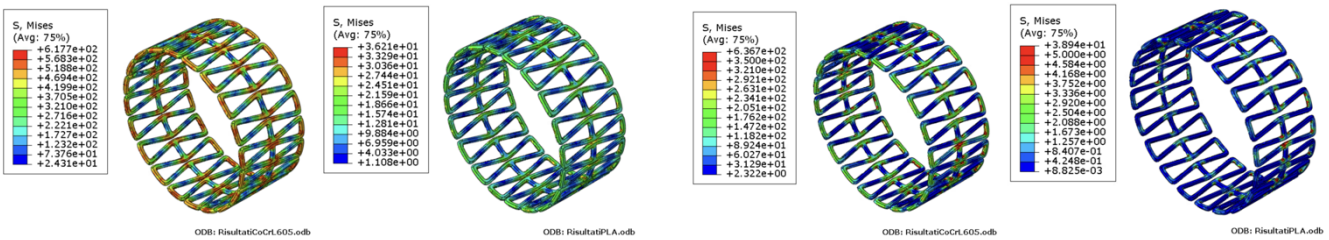
pressoché coincidenti, evidenziando come il comportamento auxetico sia governato principalmente dalla geometria della struttura piuttosto che dalle proprietà meccaniche del materiale. Rispetto alla letteratura, il valore ottenuto si colloca tra quello riportato da Gupta et al. [2] per uno stent in CoCr L605 con geometria re-entrant ($\nu = -0{,}09$) e quello ottenuto da Abbaslou et al. [3] per uno stent in PLA con differente configurazione geometrica ($\nu = -3{,}51$). Tali differenze sono verosimilmente attribuibili alle diverse geometrie degli stent e alle differenti condizioni di simulazione adottate nei vari studi. È inoltre opportuno sottolineare che il coefficiente di Poisson equivalente è stato determinato su un modello costituito da un singolo anello dello stent; pertanto, il valore ottenuto deve essere interpretato come rappresentativo del comportamento locale della cella e non dell'intera struttura, il cui comportamento assiale è influenzato anche dall'interazione tra gli anelli.

5.2 Risultati ottenuti sugli stent

5.2.1 Distribuzione delle tensioni di Von Mises

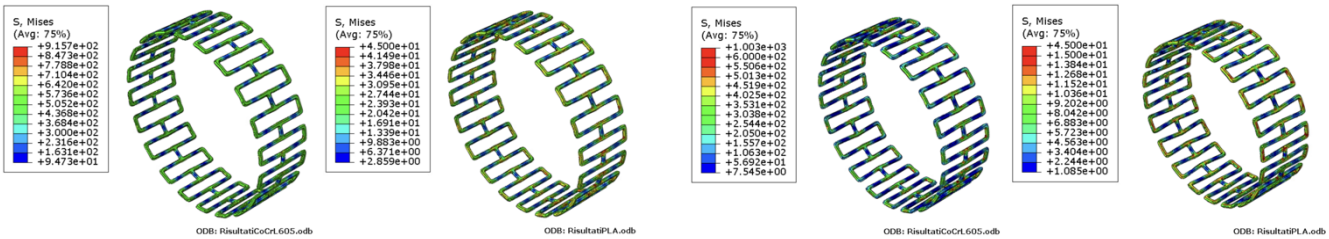
Il confronto tra gli stent in PLA e in CoCr L605 evidenzia un comportamento differente durante le varie fasi della procedura (Figura 10). Nella fase di crimping, il CoCr sviluppa tensioni di Von Mises nettamente superiori rispetto al PLA (circa 618 MPa contro 36 MPa), in accordo con le differenti proprietà meccaniche dei due materiali. Durante il crimping retraction, i valori massimi rimangono sostanzialmente dello stesso ordine di grandezza, con una lieve variazione attribuibile alla redistribuzione delle tensioni interne durante il recupero elastico. Nel corso dell'espansione le tensioni aumentano ulteriormente, raggiungendo circa 916 MPa nel CoCr e 45 MPa nel PLA, con le massime concentrazioni localizzate nelle curvature e nei raccordi degli strut. Infine, durante l'expansion retraction, il PLA mantiene valori pressoché invariati, mentre nel CoCr si osserva un lieve incremento del valore massimo di Von Mises, riconducibile all'incrudimento del materiale e alla redistribuzione locale delle tensioni.

I risultati ottenuti per lo stent in CoCr L605 risultano coerenti con quelli riportati da Gupta et al. [2], nel quale è stato analizzato uno stent realizzato nello stesso materiale e caratterizzato da una geometria di tipo re-entrant. Sebbene la geometria delle celle sia differente, in entrambi i modelli le massime tensioni di Von Mises si concentrano nelle zone di raccordo e nei ponti di collegamento tra gli strut, ovvero nelle regioni maggiormente interessate da fenomeni di flessione durante le fasi di crimping ed espansione. Inoltre, i valori massimi di tensione risultano dello stesso ordine di grandezza (circa 1 GPa nel presente lavoro e nello studio di Gupta et al.), confermando la capacità del modello numerico di riprodurre in modo realistico lo stato tensionale dello stent.



(a) Crimping

(b) Crimping retraction



(c) Espansione

(d) Expansion retraction

Figura 10: Confronto delle tensioni equivalenti di Von Mises dello stent in CoCr L605 (a sinistra) e dello stent in PLA (a destra) nelle quattro fasi della procedura.

La fase di crimpaggio è stata anche eseguita per lo stent intero, con lunghezza di 9 mm, al fine di confrontare i risultati della singola maglia con quelli della configurazione completa (Figura 11). In questo caso, sebbene si riscontrino lievi discrepanze nei valori, presumibilmente riconducibili alla concatenazione di più anelli nella struttura intera, l'andamento dei valori di tensione di Von Mises risultano del tutto confrontabili. Tale evidenza giustifica la scelta di focalizzare il modello numerico su un singolo anello, consentendo di abbattere significativamente il costo computazionale totale senza compromettere l'accuratezza dell'analisi.

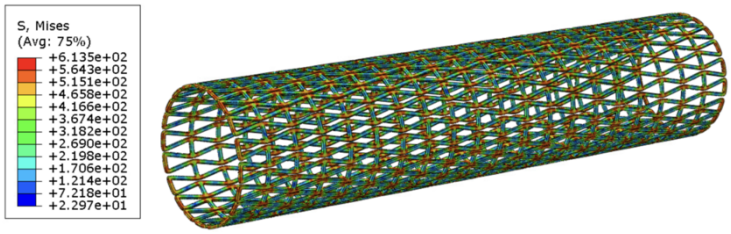
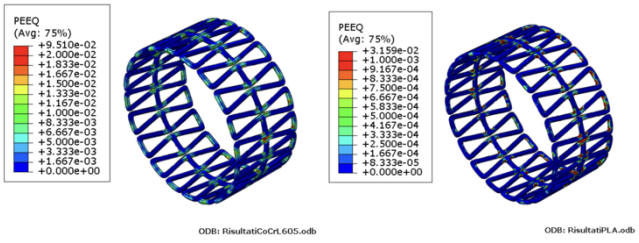


Figura 11: Distribuzione delle tensioni equivalenti di Von Mises nello stent completo in CoCr L605.

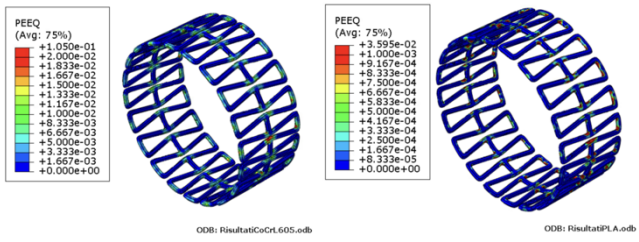
5.2.2 Distribuzione della deformazione plastica equivalente (PEEQ)

La deformazione plastica equivalente (PEEQ, *Plastic Equivalent Strain*) rappresenta la deformazione plastica permanente accumulata dal materiale in seguito al superamento del limite di snervamento. A differenza delle tensioni di Von Mises, che descrivono lo stato tensionale istantaneo, la PEEQ consente di individuare le zone che hanno subito deformazioni irreversibili e di valutare l'entità della plasticizzazione del materiale. Il confronto tra gli stent in PLA e in CoCr evidenzia che la deformazione plastica equivalente aumenta progressivamente durante le diverse fasi della procedura (Figura 12). Nella fase di crimping, il PLA presenta valori massimi di PEEQ pari a circa 0,032, mentre il CoCr raggiunge circa 0,095, con le deformazioni concentrate principalmente nei raccordi e nelle curvature degli strut dello stent. Durante il crimping retraction si osserva un lieve incremento dei valori massimi (circa 0,036 per il PLA e 0,105 per il CoCr), attribuibile alla redistribuzione dello stato tensionale che determina un ulteriore accumulo locale di deformazione plastica. Nel corso dell'espansione, la PEEQ aumenta sensibilmente in entrambi i materiali, raggiungendo circa 0,242 nel PLA e 0,380 nel CoCr, evidenziando una più estesa plasticizzazione delle zone maggiormente deformate. Infine, durante l'expansion retraction, i valori rimangono pressoché invariati (circa 0,248 nel PLA e 0,387 nel CoCr). Inoltre, in entrambi i materiali le regioni caratterizzate dai valori più elevati di PEEQ coincidono con quelle individuate dall'analisi delle tensioni di Von Mises, confermando che i raccordi e le curvature degli strut rappresentano le aree maggiormente soggette a deformazioni plastiche permanenti.

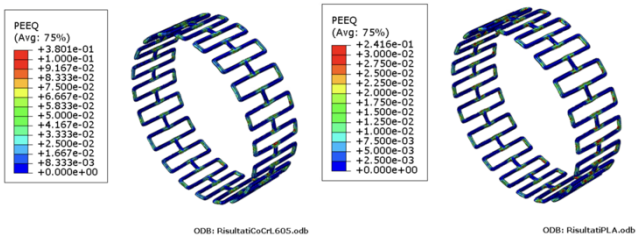
I risultati ottenuti per lo stent in CoCr L605 risultano coerenti con quelli riportati da Gupta et al. [2]. I valori massimi di PEEQ risultano infatti dello stesso ordine di grandezza (circa 0,38 nel presente lavoro e circa 0,40 nello studio di Gupta et al.), confermando la coerenza del comportamento meccanico previsto dal modello numerico.



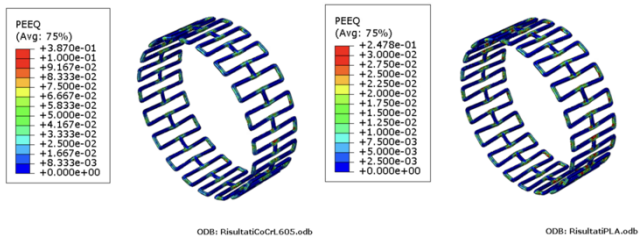
(a) Crimping



(b) Crimping retraction



(c) Espansione



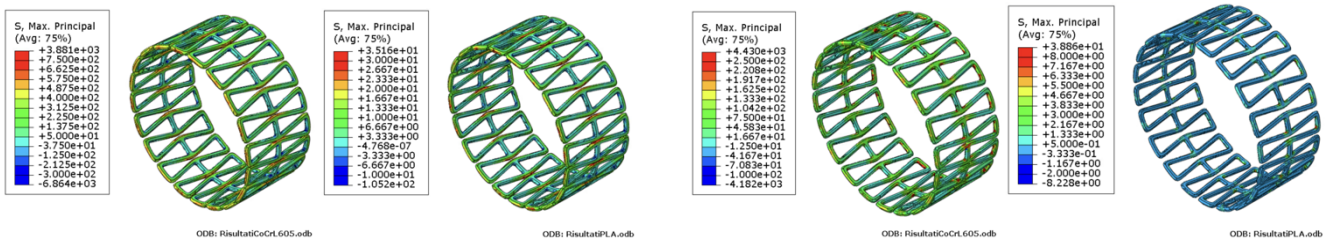
(d) Expansion retraction

Figura 12: Confronto delle deformazioni plastiche equivalenti dello stent in CoCr L605 (a sinistra) e dello stent in PLA (a destra) nelle quattro fasi della procedura.

5.2.3 Distribuzione delle tensioni massime e minime principali

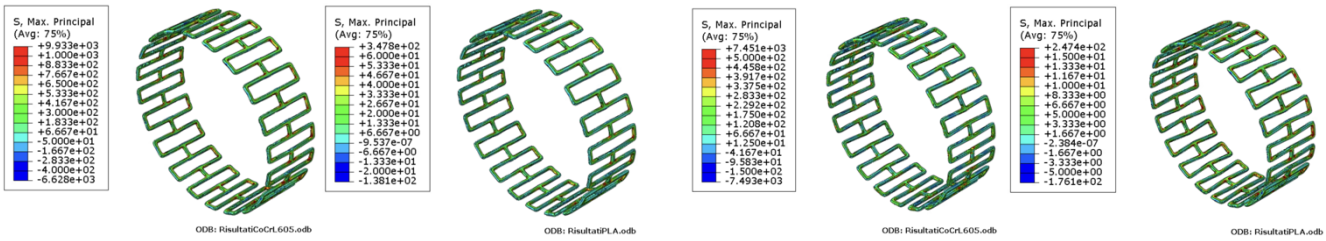
La Figura 13 mostra la distribuzione della tensione massima principale nello stent in PLA e in CoCr L605 nelle quattro fasi della simulazione. Durante il crimpaggio le tensioni si concentrano nelle zone di raccordo tra le celle dello stent, dove la deformazione è maggiore. Nella successiva fase di crimping retraction, il rilascio del cilindro determina una ridistribuzione dello stato tensionale con un incremento locale della tensione massima principale. Durante l'espansione si raggiungono i valori massimi della simulazione, mentre nell'expansion retraction le tensioni diminuiscono in seguito alla rimozione del carico imposto dal palloncino, pur rimanendo concentrate nelle regioni maggiormente deformate. In tutte le fasi, il CoCr sviluppa tensioni significativamente superiori rispetto al PLA, in accordo con la maggiore rigidezza del materiale.

Si osservano inoltre valori massimi estremamente elevati, localizzati in una ristretta porzione dello stent, attribuibili a una lieve imperfezione geometrica che, durante il crimpaggio, determina una locale sovrapposizione della struttura e conseguenti concentrazioni di tensione non rappresentative del comportamento globale del dispositivo. Per questo motivo, ai fini della rappresentazione grafica, gli intervalli della scala cromatica sono stati limitati così da evidenziare con maggiore chiarezza la distribuzione delle tensioni nel resto dello stent.



(a) Crimping

(b) Crimping retraction



(c) Espansione

(d) Expansion retraction

Figura 13: Confronto delle tensioni massime principali dello stent in CoCr L605 (a sinistra) e dello stent in PLA (a destra) nelle quattro fasi della procedura.

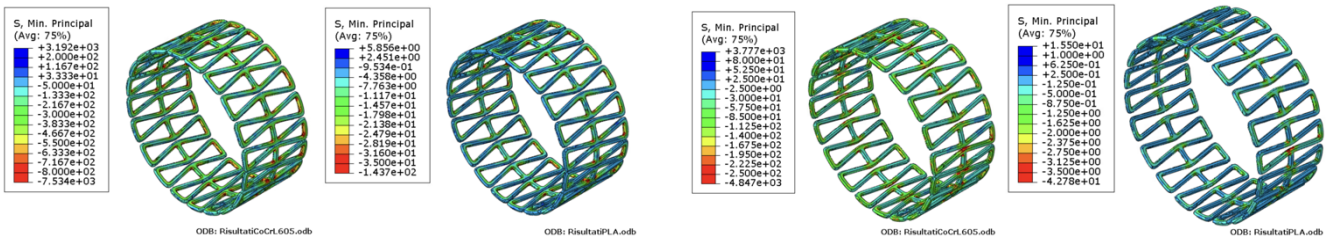
La Figura 14 riporta inoltre la distribuzione della tensione principale minima, associata agli stati di compressione nello stent. In entrambe le configurazioni, le tensioni compressive si localizzano prevalentemente lungo i bordi interni delle celle e nelle zone di raccordo tra gli elementi strutturali, in corrispondenza delle regioni soggette a maggiore curvatura durante la deformazione. I valori più elevati in modulo si osservano nella fase di espansione, mentre durante l'expansion retraction si registra una riduzione delle tensioni residue dovuta al recupero elastico del dispositivo. Anche in questo caso il modello in CoCr L605 sviluppa tensioni compressive sensibilmente superiori rispetto al PLA, in accordo con la maggiore rigidezza del materiale.

5.3 Risultati ottenuti sulla LAD

Durante le fasi di espansione e di successivo ritorno elastico (expansion retraction), il contatto tra lo stent e l'arteria LAD genera nel vaso uno stato sollecitativo e deformativo. Il confronto tra i due materiali, CoCr L605 e PLA, evidenzia risposte del tutto paragonabili e nel medesimo ordine di grandezza.

Al picco dell'espansione lo stent raggiunge un diametro di circa 2,6 mm. In questa configurazione di massimo carico, lo sforzo di Von Mises di picco sull'arteria tocca i 75,9 kPa per il CoCr e i 78,4 kPa per il PLA, mentre le tensioni principali massime risultano rispettivamente di 43 kPa e 44,4 kPa (Figura 15). Questo stato tensionale non si distribuisce uniformemente sulla sezione, ma si concentra nei punti di primo contatto. Poiché l'arteria presenta una geometria irregolare e distante da un cilindro cavo perfetto, alcune aree della parete impattano anticipatamente gli strut, localizzando lì le deformazioni maggiori.

Nello step successivo, il lieve ritorno elastico dello stent asseconda una minima riduzione del diametro arterioso. Questo parziale scarico mitiga sensibilmente la sollecitazione sui tessuti biologici: la tensione di Von Mises subisce un netto crollo, scendendo a 41,9 kPa (CoCr) e 40,5 kPa (PLA), così come le tensioni principali, che si assestano a



(a) Crimping

(b) Crimping retraction

(c) Espansione

(d) Expansion retraction

Figura 14: Confronto delle tensioni minime principali dello stent in CoCr L605 (a sinistra) e dello stent in PLA (a destra) nelle quattro fasi della procedura.

39,6 kPa e 38,5 kPa (Figura 16). Una simile tendenza alla riduzione drastica dei valori di stress arterioso in seguito al fenomeno del recoil elastico dello stent è documentata anche nell'articolo di riferimento (Abbaslou et al. [3]).

Oltre alla contrazione dei valori assoluti, si assiste a una radicale ridistribuzione della mappa tensionale. Le zone ad alto stress, inizialmente confinate, tendono ad allargarsi nel post-impianto, occupando aree più estese. Questa transizione verso un profilo più omogeneo sulla parete arteriosa riduce drasticamente il rischio di traumi vascolari localizzati, minimizzando l'insorgenza di complicanze cliniche quali la restenosi o la trombosi.

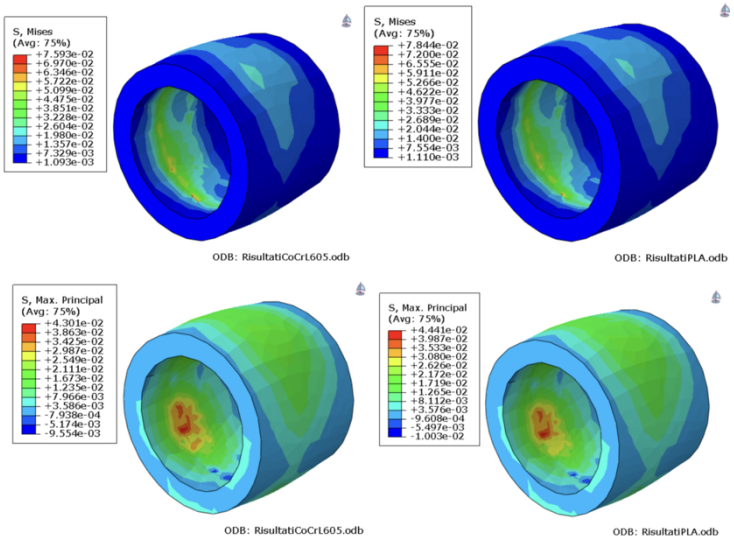


Figura 15: Distribuzione delle tensioni equivalenti di Von Mises (sopra) e delle tensioni massime principali (sotto) nella LAD al termine della fase di espansione per lo stent in CoCr L605 (sinistra) e lo stent in PLA (destra).

6 Conclusioni e limitazioni

L'analisi evidenzia che la geometria auxetica RE garantisce un'elevata stabilità dimensionale e un comportamento caratterizzato da un lieve allungamento assiale durante l'espansione, sia nel CoCr L605 che nel PLA. Tuttavia, il progetto presenta alcune limitazioni, tra cui la modellazione del palloncino mediante uno spostamento radiale imposto anziché tramite pressione e la presenza di una lieve imperfezione geometrica che ha generato concentrazioni di tensione artificiali durante il crimpaggio. Inoltre, l'assenza della placca aterosclerotica e l'utilizzo di un modello di arteria isolato non consentono di rappresentare completamente le condizioni fisiologiche in vivo. Futuri sviluppi

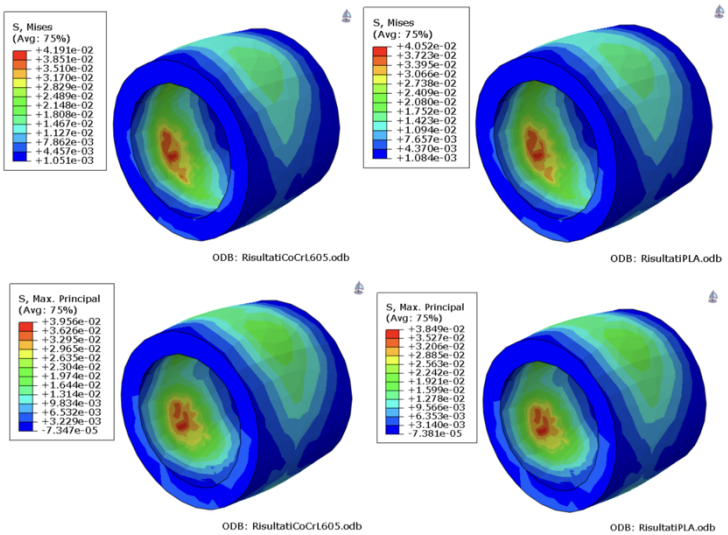


Figura 16: Distribuzione delle tensioni equivalenti di Von Mises (sopra) e delle tensioni massime principali (sotto) nella LAD al termine della fase di expansion retraction per lo stent in CoCr L605 (sinistra) e lo stent in PLA (destra).

potranno riguardare la simulazione dell'intero stent e l'adozione di modelli costitutivi più realistici per i tessuti biologici.

Riferimenti bibliografici

[1] Chen Pan, Yafeng Han, and Jiping Lu. *Structural Design of Vascular Stents: A Review.* Micromachines, 2021.

[2] Khanish Gupta, Kusum Meena, and Naresh Bhatnagar. *Design, development and manufacturing of re-entrant auxetic stent implant for enhanced mechanical attributes.* Elsevier Ltd, 2025.

[3] M. Abbaslou, R. Hashemi, and E. Etemadi. *Novel hybrid 3D-printed auxetic vascular stent based on re-entrant and meta-trichiral unit cells: Finite element simulation with experimental verifications.* Elsevier Ltd, 2023.

[4] Rahul Vellaparambil, Woo-Suck Han, Pierluigi Di Giovanni, and Stéphane Avril. *Potential of auxetic designs in endovascular aortic repair: A computational study of their mechanical performance.* Elsevier Ltd, 2022.